ใบงาน STEM·SELC · คณิตศาสตร์ ม.3 · ภาคเรียนที่ 2 บทที่ 1.3 โจทย์ปัญหาระบบสมการ

ชื่อ .....
ชั้น ม.3/..... เลขที่ ..... วันที่ .....

เปลี่ยนเป็นหลอด LED คุ้มเมื่อไร? — ระบบสมการและจุดคุ้มทุน

CCC: ระบบและแบบจำลอง · พลังงาน | CODAP | CER

1) สังเกตปรากฏการณ์

ห้องเรียนเปิดไฟวันละหลายชั่วโมง ไฟฟ้าส่วนใหญ่ของประเทศผลิตจากเชื้อเพลิงที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก หลอด LED ราคาแพงกว่าแต่กินไฟน้อยกว่า

ฉันเห็น...

.....

.....

ฉันสงสัยว่า...

.....

.....

2) คำถามและคาดการณ์ (ก่อนเห็นหลักฐาน)

คำถาม: ต้องเปิดไฟกี่ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายรวมของหลอด LED จึงจะเท่ากับหลอดแบบเดิม และหลังจากนั้นอะไรถูกกว่า?

ฉันคาดว่า... เพราะ...

.....

.....

3) ออกแบบและเก็บข้อมูล

1. สำรวจราคาจริงและกำลังไฟ (วัตต์) ที่พิมพ์บนกล่องหลอด 2 แบบ จากร้านหรือเว็บร้านค้า
2. ดูค่าไฟต่อหน่วยจากบิลค่าไฟที่บ้าน (1 หน่วย = 1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
3. ค่าใช้จ่ายรวม y = ราคาหลอด + (วัตต์ ÷ 1000) × ค่าไฟต่อหน่วย × x เมื่อ x คือจำนวนชั่วโมง
4. ได้สมการ 2 เส้น จุดตัดคือจุดคุ้มทุน ตรวจด้วยการแก้ระบบสมการในสมุด

ค่าไฟต่อหน่วย (บาท) — ดูจากบิลที่บ้าน: .....

หลอด	ราคา (บาท)	กำลังไฟ (วัตต์)
หลอดแบบเดิม		
หลอด LED		

4) วิเคราะห์ข้อมูล — วาดกราฟ/แผนภาพ และคำนวณ



ผลการคำนวณ:

ทำต่อใน CODAP: ลากไฟล์ CSV ลงใน CODAP → ลาก "ชั่วโมง" ไปแกนนอน และค่าใช้จ่ายของหลอดแรกไปแกนตั้ง → ลากค่าใช้จ่ายของอีกหลอดไปวางที่แกนตั้งเดิมเพื่อซ้อนสองชุด แล้วหาจุดที่สองชุดตัดกัน

5) อธิบายด้วยหลักฐาน (CER)

C ข้อกล่าวอ้าง **ตอบคำถามในประโยคเดียว**	
E หลักฐาน **ตัวเลขจากข้อมูล ≥ 2 จุด**	
R เหตุผล **หลักคณิตศาสตร์ที่เชื่อม E กับ C**	

คำตอบเปลี่ยนจากที่คาดไว้ไหม? หลักฐานอะไรทำให้เปลี่ยนหรือยืนยัน

หลักฐานนี้ “บอกอะไรไม่ได้” บ้าง?

ประเมินตนเอง

☐ C ตอบตรงคำถาม ☐ E มีตัวเลขจากข้อมูล ≥ 2 จุด ☐ R ใช้หลักคณิตศาสตร์ ไม่ใช่ความรู้สึก ☐ บอกข้อจำกัดของหลักฐาน

© 2569 ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม · ใบงานออกแบบเอง ตามแนวทางโครงการ STEM Education Leadership for Change (SELC) · ทำออนไลน์ได้ที่ mathdevth.github.io/selc.html